



FACULDADE SERRA DOURADA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

THAÍS COUTO HENCHEN
FELIPE KUHN

REDE LOCAL DA CLÍNICA NUFIT

Projeto desenvolvido no Cisco Packet Tracer
Disciplina Redes de Computadores
Professor Guibson Krause
1º período

Altamira – PA

2026

1. Descrição da empresa

A Clínica Nufit oferece atendimento nutricional e elaboração de planos alimentares. Funciona em um único andar, com recepção, três consultórios e setor administrativo/financeiro. A equipe possui seis profissionais, dos quais cinco utilizam computadores no trabalho.

2. Necessidades da rede

A rede deve apoiar o agendamento de consultas, a elaboração de dietas e o controle financeiro, além de conectar duas impressoras e quatro câmeras. Os equipamentos fixos utilizam cabos; o notebook da recepção e o celular do paciente utilizam Wi-Fi. O acesso dos pacientes aos equipamentos internos deve permanecer bloqueado.

A clínica necessita de internet para seus serviços on-line, mas a simulação deste projeto contempla apenas a rede local.

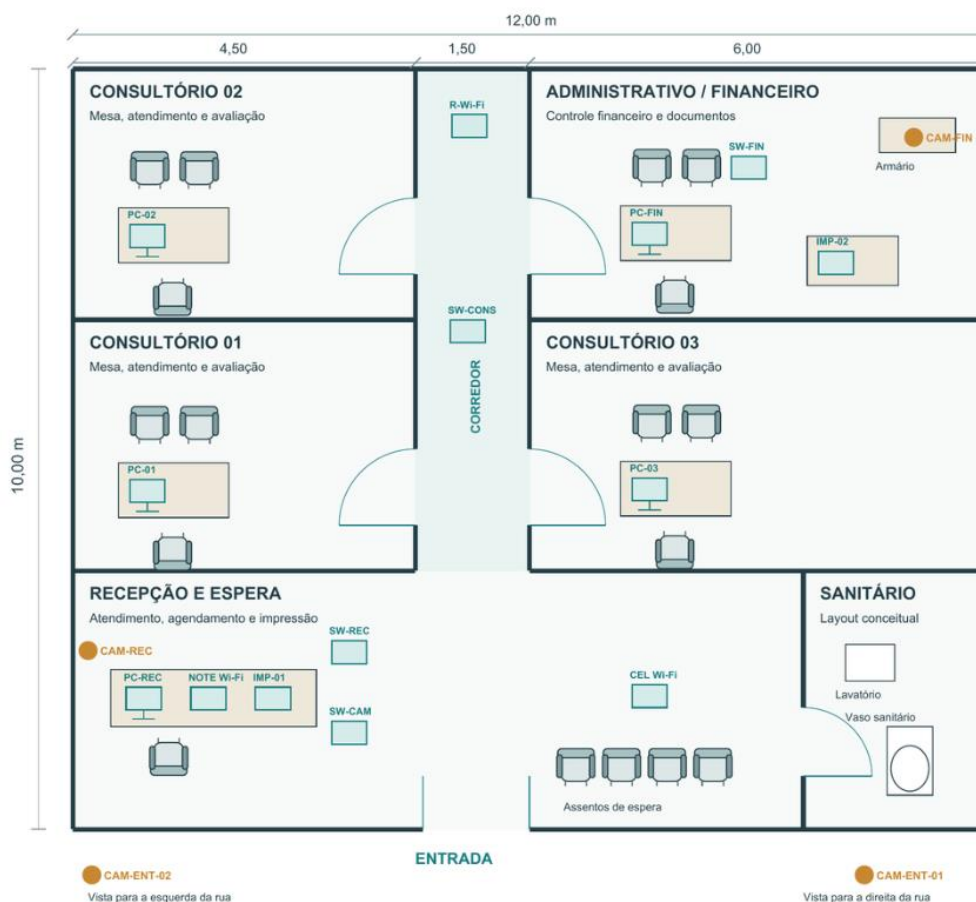


Figura 1 – Planta ilustrativa da Clínica Nufit, sem escala

3. Topologia da rede

Foi utilizada a topologia em estrela estendida. Os switches da recepção, dos consultórios e do financeiro se conectam às portas LAN do roteador. O quarto switch atende às câmeras da recepção e da entrada e está ligado ao switch da recepção.

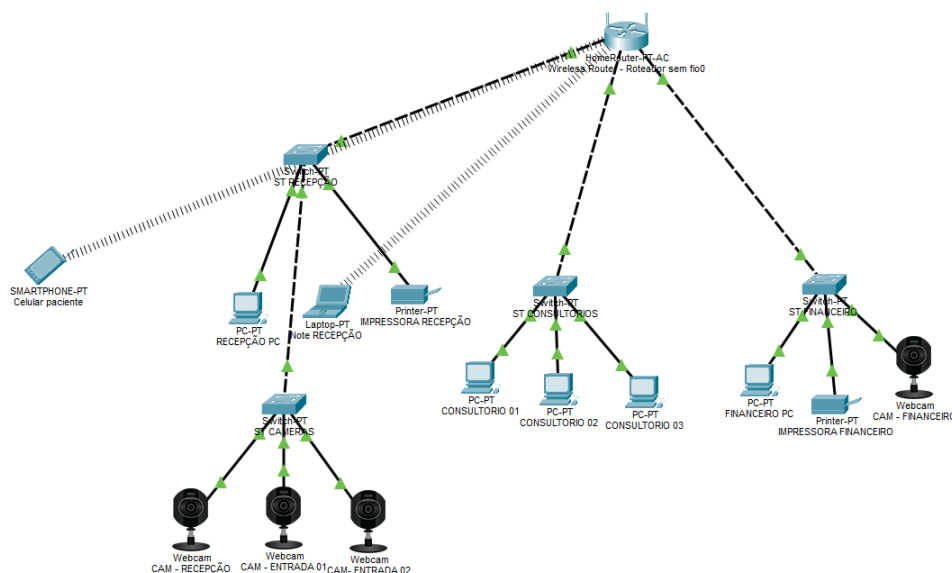


Figura 2 – Topologia da rede no Cisco Packet Tracer

4. Inventário de equipamentos

Equipamento	Quantidade	Uso
Computador	5	Recepção, consultórios e financeiro
Notebook	1	Recepção via Wi-Fi
Impressora	2	Recepção e financeiro
Câmera	4	Recepção, entrada e financeiro
Celular	1	Teste do Wi-Fi dos pacientes
Switch	4	Conexões cabeadas
Roteador sem fio	1	Gateway e redes Wi-Fi

Total: 18 equipamentos, sendo 13 dispositivos finais — 12 da clínica e um celular de paciente — e cinco dispositivos de infraestrutura.

5. Meios de transmissão

Foram usados cabos Copper Straight-Through (cabos de cobre diretos) entre os dispositivos finais e os switches, e Copper Cross-Over (cabos de cobre cruzados) entre switches e nas ligações às portas LAN do roteador. O notebook e o celular utilizam Wi-Fi diretamente pelo roteador. O cabeamento atende aos equipamentos fixos dos ambientes próximos. O Wi-Fi permite mobilidade ao notebook e conexão ao celular dos pacientes.

6. Plano de endereçamento IPv4

A rede é 192.168.1.0/24. Os equipamentos internos usam IP fixo, máscara 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1. A tabela reúne os endereços; a interface LAN do roteador é o próprio gateway.

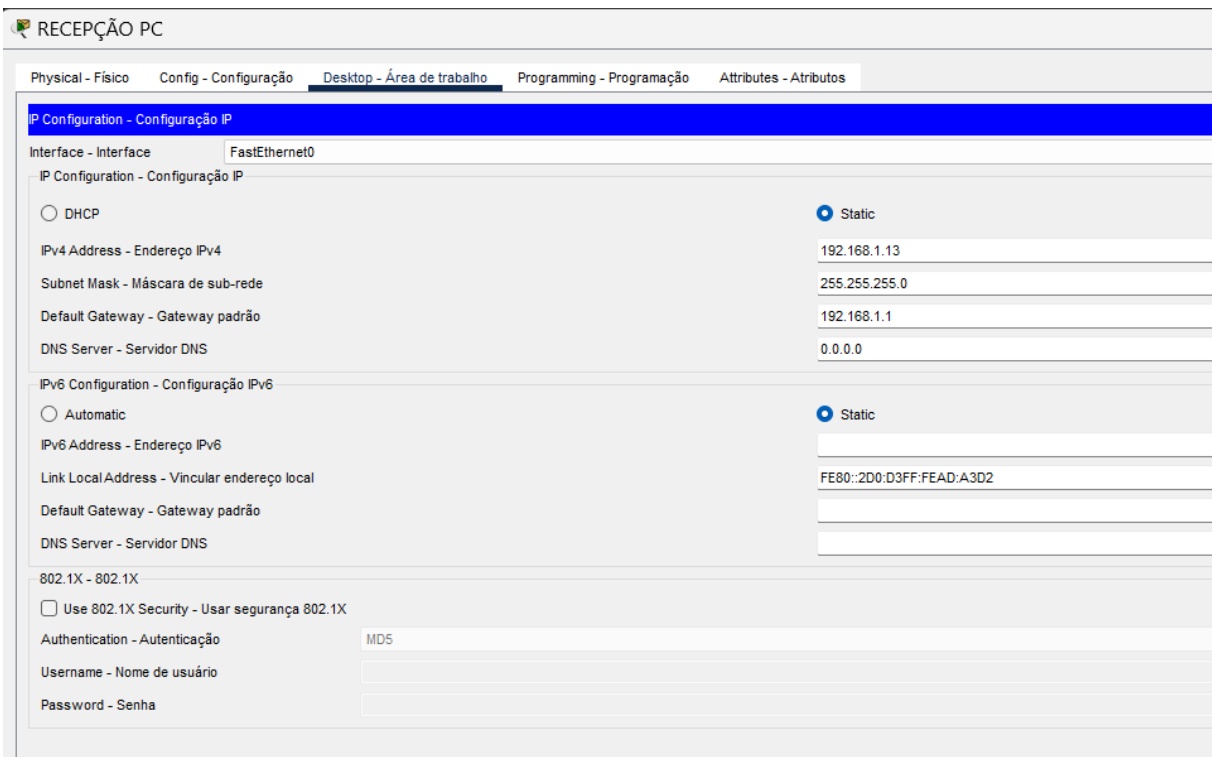
Dispositivo	Setor	Endereço IPv4	Máscara	Gateway
Roteador LAN	Infraestrutura	192.168.1.1	255.255.255.0	Não se aplica
PC consultório 01	Consultórios	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC consultório 02	Consultórios	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC consultório 03	Consultórios	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
PC recepção	Recepção	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1
PC financeiro	Financeiro	192.168.1.14	255.255.255.0	192.168.1.1
Impressora recepção	Recepção	192.168.1.15	255.255.255.0	192.168.1.1
Impressora financeiro	Financeiro	192.168.1.16	255.255.255.0	192.168.1.1
Notebook recepção	Recepção	192.168.1.17	255.255.255.0	192.168.1.1
Câmera recepção	Recepção	192.168.1.18	255.255.255.0	192.168.1.1
Câmera entrada 01	Entrada	192.168.1.19	255.255.255.0	192.168.1.1
Câmera entrada 02	Entrada	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
Câmera financeiro	Financeiro	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1
Celular do paciente	Espera	192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.1

O celular recebe o endereço automaticamente por DHCP. O IP indicado foi observado durante os testes e pode mudar. Nos testes, utilizou 192.168.1.102, com a mesma máscara e gateway. O bloqueio aos equipamentos internos é feito pela função Guest Network, sem uma sub-rede diferente. Os switches não receberam IP de gerenciamento.

7. Configuração dos hosts

Nos PCs, o IP, a máscara e o gateway foram preenchidos em Desktop → IP Configuration. O notebook utiliza a interface Wireless0. As impressoras foram configuradas em GigabitEthernet0, e as câmeras em GigabitEthernet3, com suas interfaces sem fio desativadas.

O celular foi conectado ao SSID Nufit-Pacientes, protegido por WPA2-PSK com AES. No roteador, a opção de permitir que convidados acessem a rede local ficou desmarcada e salva.



The screenshot shows the configuration interface for a PC named 'RECEPTÃO PC'. The 'Desktop - Área de trabalho' tab is selected. Under 'IP Configuration - Configuração IP', the 'FastEthernet0' interface is configured. The 'Static' option is selected for both IPv4 and IPv6. The IPv4 settings are: IP Address: 192.168.1.13, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1, and DNS Server: 0.0.0.0. The IPv6 settings are: Static, IP Address: (empty), Link Local Address: FE80::2D0:D3FF:FEAD:A3D2, Default Gateway: (empty), and DNS Server: (empty). The 802.1X section is also visible, with 'Use 802.1X Security' unchecked, Authentication set to MD5, and Username and Password fields empty.

Figura 3 – Configuração IPv4 do computador da recepção.

8. Testes de conectividade

Os testes com ping, realizados a partir do notebook da recepção, obtiveram quatro respostas e nenhuma perda para os cinco PCs, as duas impressoras e as quatro câmeras. A figura abaixo registra os testes para o PC da recepção, o PC financeiro e a impressora da recepção.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=29ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 29ms, Average = 21ms

C:\>
```

Figura 4 – Teste de conectividade entre o notebook da recepção e o gateway 192.168.1.1.

Note RECEPÇÃO

Physical - Físico Config - Configuração Desktop - Área de trabalho Programming - Programação Attributes - Atributos

Command Prompt - Prompt de comando

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.13

Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=13ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 23ms, Average = 16ms

C:\>ping 192.168.1.14

Pinging 192.168.1.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time=39ms TTL=128
Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time=14ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 39ms, Average = 19ms

C:\>ping 192.168.1.15

Pinging 192.168.1.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=53ms TTL=128
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=21ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 53ms, Average = 27ms

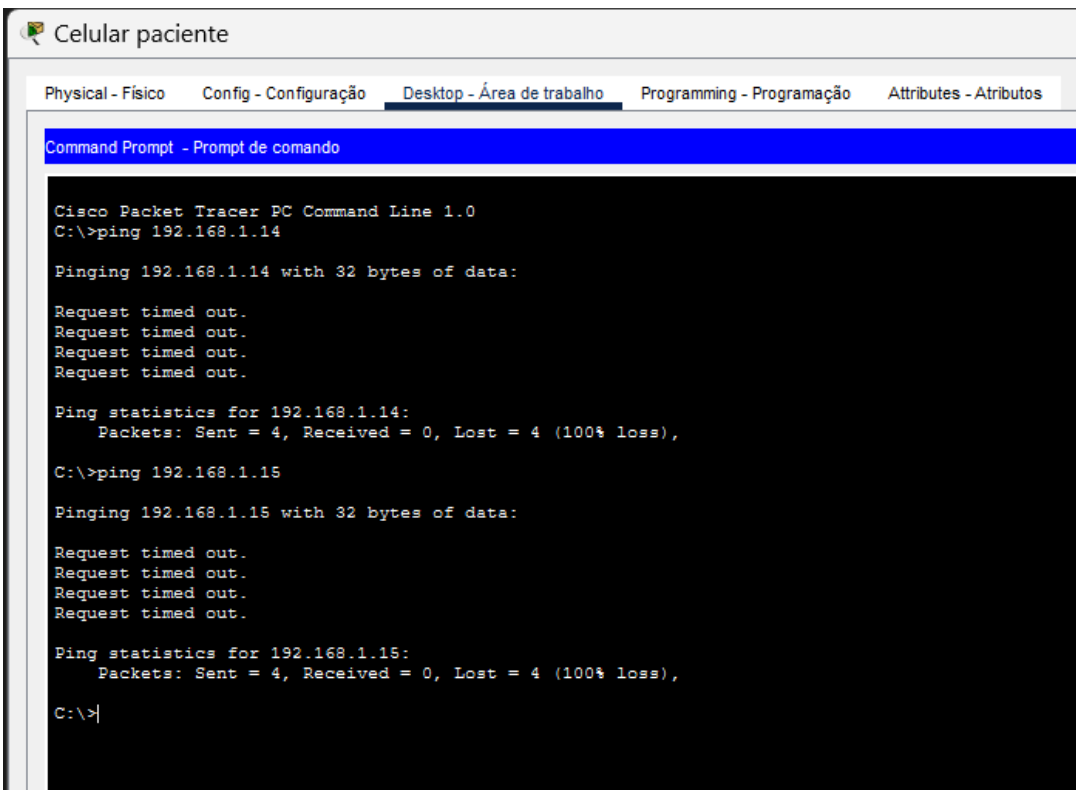
C:\>|
```

Figura 5 – Comunicação do notebook com a rede interna

Durante a montagem, foram corrigidas a ligação do switch da recepção à porta LAN do roteador e a configuração de endereçamento da impressora da recepção.

Testes de conectividade dos pacientes

Com o acesso local dos convidados desabilitado, o celular não recebeu respostas do PC financeiro nem da impressora da recepção. O notebook da equipe alcançou esses mesmos destinos, conforme a Figura 5. A comparação confirma o bloqueio das comunicações testadas.



```
Celular paciente
Physical - Físico  Config - Configuração  Desktop - Área de trabalho  Programming - Programação  Attributes - Atributos

Command Prompt - Prompt de comando

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.14

Pinging 192.168.1.14 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.15

Pinging 192.168.1.15 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Figura 6 – Bloqueio do acesso do paciente aos equipamentos internos

Os testes verificam conectividade IP e restrição de acesso. Não foram realizados testes de impressão, gravação de vídeo ou acesso à internet.

9. Conclusão

O projeto conectou os três setores da Clínica Nufit e atendeu ao mínimo de 12 dispositivos finais da empresa. Os testes confirmaram a comunicação interna e o bloqueio dos acessos verificados na rede de pacientes. A atividade permitiu praticar a escolha de equipamentos, o endereçamento IPv4 e a identificação de falhas de configuração.

10. Repositório do projeto

github.com/coutothaiss-tech/Clinica-NuFit-Lan